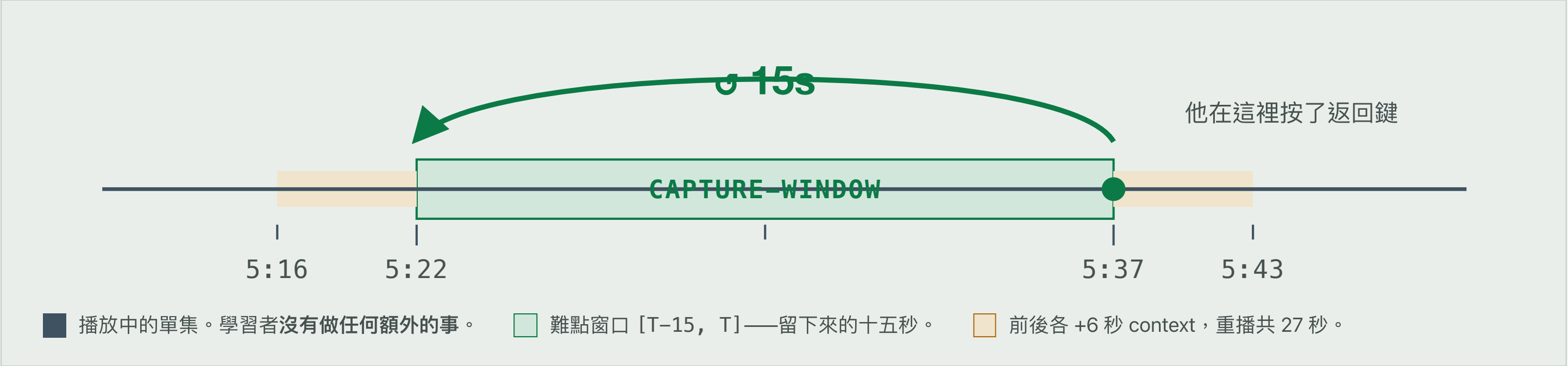


You already told us what you didn't understand.

學語言的人每天按幾十次返回鍵，而沒有任何一個 app 在記錄那一下。Echo 把它接住：不問問題、不打斷聆聽，只是把你重聽的那十五秒留下來，隔天再拿回來給你。



01 / 聽的當下	02 / 幾秒後	03 / 當晚	04 / 隔天	05 / 之後
接住那一下	只轉錄這一段	診斷難在哪	它自己來找你	在它要忘之前
往回鍵、控制中心、鎖定畫面都算。3 秒內連按算同一個訊號。	窗口化 ASR——不是整集。省成本，也省等待。	生字 / 連音 / 語速 / 句型 / 口音 / 文化，六類擇一。	排程通知把那個詞帶到鎖定畫面。三選一，外加「想不起來」。	間隔重複排程；每次評分都留下 review log。

3.06 ODDS RATIO	自發注意到自己詞彙有洞的人，學會那個詞的勝算是沒注意到的人的 3.06 倍。	✓ 端到端閉環：倒帶 → 逐字稿 → 診斷 → 練習 → 排程，全自動
4.57 ODDS RATIO	被要求出聲、因而注意到缺口的人，4.57 倍。	✓ 鎖定畫面的倒帶也接得到（螢幕關著按的往回鍵）
n.s.	而這兩組之間沒有顯著差異——強迫他做動作，並不比他自己注意到更有效。兩者之差	✓ 鎖屏出題：題面直接印在通知標題上，答錯就把它排回今天
		✓ 兩點框選 + 「我聽不出這裡有幾個字」切分出口
		✓ 難度帶 1–5：量出來的與猜的，畫得不一樣

真正起作用的是「意識到自己有洞」，不是「做了什麼動作」。而按返回鍵，就是那個意識發生的瞬間。所以我們不必打斷他。

34–38% 變異解釋	聽覺詞彙量 + 詞界切分能力合起來解釋的聽力成績變異。切錯一個詞界，後面整串話跟著崩。
0	沒有任何 app 在收集「學習者連詞界都切不出來的位置」。閱讀 app 永遠看不到它——文字裡沒有連音。

Noticing vocabulary holes aids incidental L2 word learning – Bilingualism: Lang. & Cognition · Field (2003), Lexical Segmentation in L2 Listening

市場是語言學習。英語只是我自己的缺口——倒帶這個訊號不帶語言，換掉語音模型，同一條迴圈就跑在中文、日文或西班牙文上。